

# ANİMASYON VE İLLÜSTRASYONU



## İÇİNDEKİLER

- Animasyon Nedir?
  - Animasyonun Kısa Tarihçesi
  - İlk Animasyon Örnekleri
- Animasyon Türleri
- Animasyon Üretim Aşamaları
- Animasyon ve İllüstrasyon İlişkisi
  - Hareketli Grafikler
  - Çizgi Filmler
  - Çizgi Romanlar



## HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
  - Animasyon alanı ve tarihsel süreci hakkında bilgi sahibi olabilecek,
  - Animasyon türlerini ayırabilecek,
  - İllüstrasyon ve animasyon arasındaki ilişki hakkında görüş sunabileceksiniz.



**Atatürk Üniversitesi**  
Açıköğretim Fakültesi

**İLLÜSTRASYON**  
**Öğr. Gör. Dr. Onur**  
**TOPRAK**

**ÜNİTE**  
**13**

## GİRİŞ

İllüstrasyon ve animasyon arasındaki yakın ilişki tarihin başlangıcından bu yana insanoğlunun yaradılışından gelen hareketi aktarma, yakalama ve görüntüyü yansıtmaya arayışlarının kesiştiği bir noktadan bakıldığında daha iyi anlaşılabilir. Bunun temelinde felsefecilere göre bir çeşit ölümsüzlük ve geleceğe iz bırakma dürtüsü bulunmaktadır.

*Mağara duvarlarına yaşadıkları olayları aktarmak için resimler çizen insan, akli ve fikri geliştikçe hayatlarında yaşadıkları pek çok önemli olayı da gelecek nesillere aktarmak için çeşitli biçimlerde arayışlar sergilemiştir.* Bu arayışlar kimi zaman antik Anadolu medeniyetlerinde bir vazoun üzerine betimlenen düğün sahnesi olarak kimi zamansa bir mezar taşı üzerinde Antik Yunan kahramanı Herkül' ün mücadelelerini anlatan bir hikâye görseli olarak düşünülebilir.

Çin ve Türk tarihi gibi pek çok Asya toplumunda sultanların taç giyme törenlerinin, savaşların ya da dönemi etkileyen büyük olayların aşamalı şekilde anlatıldığı minyatürlerden, Rönesans parşömenlerinde canlı hareketlerinin resmedilmeye çalışıldığı betimlemeler de illüstrasyon ve hareket ekseninde, animasyon sanatının temellerinden sayılabilir. Özünde bu çalışmalar geleneksel sanatlar çerçevesinde birer illüstrasyon çalışması olarak da kabul edilebilir.

19. yüzyılda insanın teknolojik anlamda geldiği nokta, perspektif algısının gelişmesi, kamera 'Obscura'nın bulunuşu, fotoğraf ve sinemanın yükselişi, optik cihaz teknolojilerini takiben yaşanan dijital devrimler ışığında insanlığın durağan fotoğrafik ya da illüstratif görsellerden hareketli görüntüleri kullanabilir ve üretebilir hale gelmesinin hikayesi; animasyon ve illüstrasyon ilişkisi ile incelenerek bu bölümde sizler için aktarılmaya çalışılmıştır.

## ANIMASYON NEDİR?

Crafton (2011)'a göre animasyon kelimesinin kökeni Latince "anima" kelimesine dayanmakta ve içinde "nefes, ruh, can" anlamlarını barındırdığını ifade etmektedir. Crafton, anima ifadesinin anlamını İncil'de tanrının Adem'e ruh üfleme ve can vermesi anlamındaki kullanımı ile ilişkilendirmiştir.

Anima sözcüğünden türeyen "Animasyon-Canlandırma" kavramı ise sinema ve hareketli grafikler başlıklarının içinde de incelenebileceği gibi teknik açıdan pek çok farklı tür ve uygulamayı da kapsar. *Klasik bir sanat ve anlatım türü olarak yüzyılı aşkın bir süredir kullanılan animasyonlar, çeşitli analog yöntemlerle üretilirken zamanla bilgisayar ve çeşitli yazılımların gelişmesiyle (CGI) daha dijital bir çalışma alanı haline gelmiştir.* Durağan nesneleri dinamik hale getiren hemen her anlatımı içeren bu kavram; bilgisayar tabanlı animasyon, kil animasyon (claymation), kâğıt animasyon (cel animasyon) ve çeşitli video türlerinin bir karışımına sahiptir.

*Daha genel bir kapsamda incelendiğinde animasyon, bir dizi hareket yansıması yaratmak için üretilen ardışık çizimleri, modelleri ya da kukla gibi farklı objeleri fotoğraflama ve görüntüleme yöntemidir.* Gözlerimiz bir görüntüyü



CGI, Computer generated imagery ifadesinin kısaltılmış biçimi olarak sanatta, basılı medyada, video oyunlarında, filmlerde, televizyon programlarında, bulunan görsellerin bilgisayar aracılığıyla üretimini tanımlamak için kullanılır.



Filmler üretildikleri dönemde şeritlerin bölünecek, hızlandırılacak ya da yavaşlatılacak olması gerekmektedir. Bu yüzden 2 ile bölünmesi, 4 ile bölünmesi hatta genel olarak kabul gören ve hareket illüzyonunu oluşturan 12 kare sayısının katı olması tercih sebebiydi.

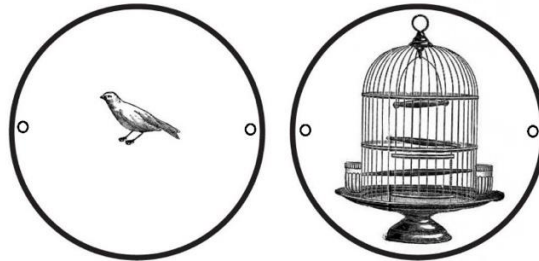
yalnızca saniyenin yaklaşık 1/10'u kadar tutabildiğinden, birden fazla görüntü hızla arka arkaya görüldüğünde, beyin bunları devamlılığı olan tek bir hareketli görüntü olarak algılar. Bu durum sinemada da aynı şekilde gerçekleşir. Bu aslında bir çeşit yanılsamadır. Her görüntünün retina üzerinde kaldığı kısa süre, sonraki görüntü ile düzgün bir şekilde karışmasını sağlar. Bu biyolojik olay, görüntünün görme eylemi ile retinada bıraktığı izin kalıcılığı ile açıklanabilir. *Tarihsel süreçte de animasyon kavramının keşfi ve gelişimi, hareket ve görmeye bağlı bu yanılsamaların yarattığı etkilerle şekillenmiştir.*

İlk çizgi filmler düşünüldüğünde, fotoğrafları çekilmek üzere farklı katmanlardan oluşan şeffaf selüloit levhalar üzerine çizilen arka planlar ve figürler söz konusudur. Çizilen, boyanmış veya bilgisayarda oluşturulan bu ardışık görüntülerden akıcı bir hareket görünümü oluşturmak için karelerin hızı veya saniyede görüntüleneni ardışık görüntülerin sayısı dikkate alınır. Filmde akıcı hareket için genellikle saniyede 24 kare hızı kullanılır.

Disney'in ilk çizgi filmleri bu üretim biçiminin ilk örnekleri sayılabilir; ancak günümüzde çoğu animasyon filmi bilgisayar tarafından oluşturulan seri görüntülerle veya bu alana yönelik üretilmiş uygulamalar aracılığıyla yapılmaktadır. *Gerek klasik yöntemler gerekse modern teknikler ele alındığında değişmeyen tek şey çizerler tarafından oluşturulan karakter, mekân ve senaryo tasarımıdır.* Bu sebeple iyi bir animasyon uygulamasının temelinde iyi bir senarist ve iyi bir çizer kadrosunun olması gerekir. Bu sebeple animasyon sektörü illüstratörler, karakter tasarımcıları, yaratıcı senaristler ve teknik açıdan donanımlı yazılımcılara ihtiyaç duymaktadır.

## Animasyonun Kısa Tarihçesi

Animasyon kavramı hareket ve görmeye bağlı bir çeşit yanılsama olarak doğmuştur. Bu yanılsamayı ifade ederken ilk örnek olarak sayılabilecek buluş "Thaumatrope" isimli cihazdır (Görsel 13.1). Bu basit cihaz temelde, iki parça ipin karşıt taraflardan tuttuğu küçük bir diskettir. Diskin her iki tarafında bulunan farklı görüntülerin ipler yardımıyla öne ve arkaya doğru sarılıp hızla döndürülmesiyle bir yanılsama yaratır.



**Görsel 13.1.** Thaumatrope (Taumatrop) isimli buluşun çalışma prensibini anlatan görsel

Thaumatrope her ne kadar 1820'lerde Londralı fizikçi Dr. John A. Paris tarafından Avrupa'da popüler hale getirilmiş ve ona atfedilmiş olsa da 2015 tarihli bir makaleye göre; Fransa'da paleotik döneme ait Laugerie-Basse kaya sığınağında



Thaumatrope'un Paleotik dönemde tasarlanmış insan elinden çıkmış ilk hareketli yanılsama unsuru olduğu savunulmaktadır.

bulunan tarih öncesi bir kemik disk, merkezi delikten geçirilmiş deri kayışlar kullanılarak eğrilmek üzere tasarlanmış bir thaumatrope olduğunu savunmaktadır (Azéma& Rivère, 2015). Bu çalışmaya göre bulunan bu örnek insan elinden çıkmış ilk hareketli yanılsama unsurudur (Görsel 13.2).



Hareketli GİF, birden fazla görsel dosyanın tek bir GIF dosyası haline getirilerek animasyonlu şekle dönüştürülmüş halidir.

**Görsel 13.2.** Azéma ve Rivère (2015) tarafından ele alınan makaleden yola çıkılarak üretilen thaumatrope ve bilinen tarihin ilk hareketli illüzyonu (Az'ema ve Rivere).

*19. yüzyılda Avrupa' da özellikle saraylarda bir eğlence unsuru olarak yaygın bir biçimde talep gören bu illüzyon ve hareketli görüntü unsurları pek çok farklı biçim ve şekilde kendini göstermiştir. Sinemanın doğuşuna kadar farklı şekil ve biçimlerde görüntünün retina da iz bırakması prensibine dayanarak ortaya çıkan*

bir diğer önemli aygıt ise 1832'de Belçikalı fizikçi, Joseph Plateau tarafından üretilen ve Latince de göz aldatması anlamına gelen “Fenakistiskop” (phénakistiscope) isimli cihazdır (Görsel 13.3). İlk örnekleri siyah beyaz olarak üretilmiş ve daha sonraları renkli hale gelen bu alet, belli bir hareketin aşamalarından oluşan bir dizi el çizimi, sırayla ve hızlı bir şekilde bakılması halinde gözde hareket aldanması yaratmasına sebep olan bir düzeneden oluşmaktadır. Genelde siyah beyaz ya da renkli çizimlerden oluşan bu görüntüler, web2.0 döneminde yaygın kullanılan “Gif” dosyalarının ilk örnekleri niteliğindedir.

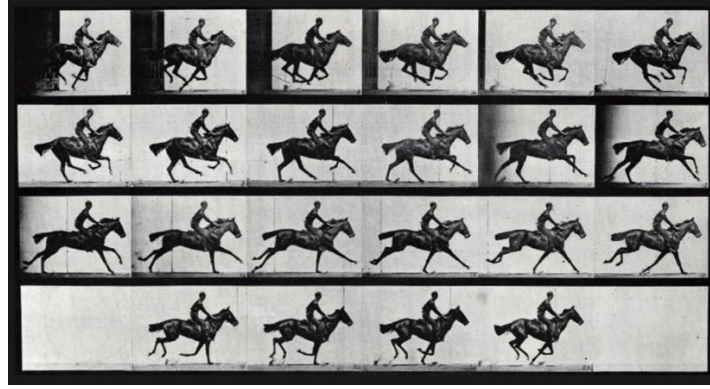


Görsel 13.3. Fenakistiskop

19. yüzyılın sonlarına doğru Henry R. Heyl tarafından patenti alınan ve latince “Lanterne Magica”, yani “Büyülü Fener” anlamına gelen bir diğer aygıt ise, slayt makineleri ve hatta günümüz projeksiyonlarının atası niteliğindedir (Teksoy, 2009). Bu da onu hem sinema hem de çizgi film sektörünün kitlelerle buluştuğu mecranın öncü buluşlarından biri haline getirmektedir.

*1860' ların sonlarında Fransız fizyolog Etienne Marey o döneme kadar hayvanların hareketleri ile ilgili ortaya atılan çeşitli teorilerle ilgili olarak çeşitli bilimsel çalışmalar yürütmeye başlamış, canlı hareketlerini yakalamak ve anlamak üzere, dönemin önemli fotoğraf sanatçılarından olan Edward Muybridge' i at ve kuş gibi çeşitli canlıların hareketlerini incelemek üzere fotoğraf çekimleri yapması için görevlendirmiştir* (Krasner, 2005) (Görsel 13.4). Bu yaklaşım Rönesans döneminde Da Vinci'nin canlıların hareket prensiplerini anlamak üzere üretmiş olduğu figüratif çizimleri ile ilişkilendirilerek bir devam projesi gibi düşünülebilir.





**Görsel 13.4.** Muybridge' in hayvan hareketlerini inceleyen görüntü yakalama çalışmalarından hareketli ve durağan örnekler.

*Muybridge* tarafından hareket halindeki atların seri halde fotoğraflanması sonucu elde edilen veri ve bulgular *Scientific American*' ın 1878 tarihli bir makalesinde yayınlanmıştır. Bu makalede okuyucularının bir hareket illüzyonu yakalamaları için resimleri kesip, geliştirilmiş bir *Fenakistiskop* olan ve *zootrop* (zootrope) olarak isimlendirilen ekipmanla izlenebileceği belirtilmiştir (Görsel 13.5). Bu durum günümüz projeksiyonlarının atası sayılabilecek bir diğer buluş olan Zoopraxiscope isimli aracın bulunmasına sebep olmuştur. *Muybridge* in tasarladığı alet, bir seferde 200 tek resmin ardışık olarak hareket edebilmesini sağlamıştır (Krasner, 2005). Bahsi geçen bu deneyde arka arkaya fotoğraflanan at figürünün hızlı ve sabit bir biçimde hareketi yakalanmış ve hem sinemanın hem de klasik animasyonun ilham kaynağı olarak kabul edilmiştir.



*Muybridge* in tasarladığı alet, bir seferde 200 tek resmin ardışık olarak hareket edebilmesini sağlamıştır.



Görsel 13.5. Zootrope – zoetrope olarak isimlendirilen cihaz

1895'te Fransız **Auguste** ve **Louis Lumiere** kardeşler tarafından patentlenen "Sinematograf (Sinamatographe)" isimli cihazla sinemanın kitlelere ulaşması sonucu animasyon mecrasının da doğuşu için gerekli zemin hazırlanmış ve sanatçılar gerek deneysel gerekse klasik hareketli unsurları sinematik yöntemlerle kitlelerle paylaşmaya başlamıştır.

### İlk Animasyon Örnekleri

*Pek çok kaynakta 1908'de Fransız sanatçı Émile Cohl tarafından üretilen Fantasmagorie isimli yapım geleneksel animasyon yöntemlerini kullanarak üretilmiş ilk animasyon filmi olarak kabul edilebilir.* Film büyük ölçüde, hareket eden yer yer çiçeğe yer yer şişeye dönüşen çubuk figüründen oluşmaktadır. Film, her karenin kâğıda çizilip ardından her kareyi negatif filme çekerek oluşturulmuştur (Beckerman, 2003) (Görsel 13.6).



Sinematograf, Auguste ve Louis Lumière'in tasarladığı, 13 Şubat 1895'te Fransa için patentini aldıkları, görüntüleri kaydetmeye ve bir ekran üzerinde yansıtmaya yarayan aygıttır. Bu aygıtın bulunmasıyla sinema döneminin başladığı varsayılır.



**Görsel 13.6.** Émile Cohl tarafından üretilen Fantasmagorie’ den bir kesit. İzlemek için tıklayınız.

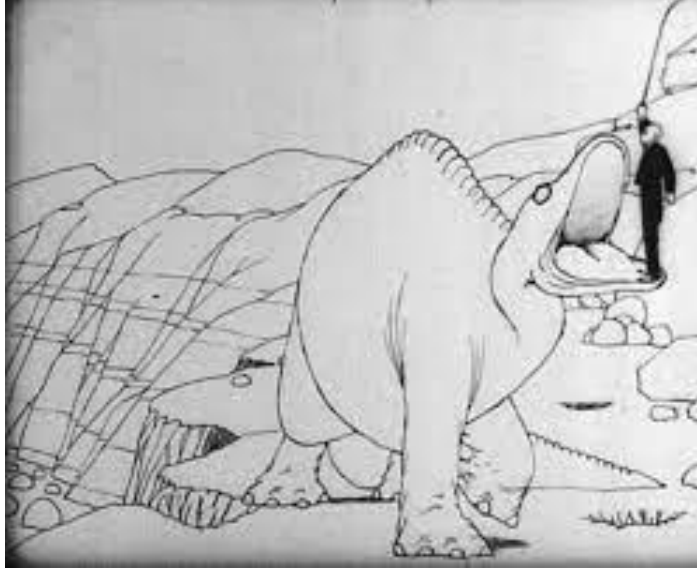


Marie Georges Jean Méliès, sinemanın gelişmesine öncülük etmiş Fransız illüzyonist ve yönetmen olarak bilinir. Sinemanın ilk döneminde dünyanın önde gelen öykülü film yapımcısı olmuştur.

İlerleyen yıllarda sinemanın bir mecaza haline gelmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan endüstrinin animasyon ve sinema arasındaki geçiş dönemini temsil edebilecek bir diğer örnek olarak dönemin önemli isimlerinden *Georges Méliès'in* çeşitli hile ve efektler kullanarak ürettiği filmler, önemli öncü çalışmalar olarak kabul edilebilir. “*Ay’ a Seyahat*” ile yaygın bir biçimde tanınan yönetmenin filmleri, elle renklendirilmiş sahneler ve tasarlanmış yaratıklarla, animasyona benzeyen unsurlar içerdiği için sinema tarihinin ilk çizgi film denemelerinden kabul edilir.

*20.yüzyılın ilk çeyreğinde yaygınlaşmaya başlayan sinema sektörüyle paralel olarak gelişen animasyon stüdyolarından bahsedilebilir.* Bu süreçte yavaş yavaş bir sektör haline gelen mecaza artık kişisel denemelerden çok belirli kalıpların ve yöntemlerin kabul edildiği bir dönemdir. Bir illüstratör olarak kabul edilen dönemin ünlü karikatüristi Winsor McCay’ in 1914 tarihli filmi “Gertie the Dinosaur” o döneme kadar elle çizilmiş animasyonlarda karakter gelişiminin erken bir örneği olarak kabul edilir. Yönetmen McCay’ in ekranın yanında durup Gertie ile konuştuğu sekanslar filmin sonunda projeksiyon ekranının arkasında yürümesi ve animasyonun içine girerek çizgi filmin ana karakteri Gertie isimli dinozorunun sırtına binip uzaklaştığı etkileşimli bir uygulamaydı (Görsel 13.7). Bu durum *canlı aksiyon çekimlerini animasyonla birleştiren ilk film olarak kabul edilmesine ve illüstrasyon ile animasyon arasında ilk farklı uygulamalardan biri olarak anılmasına da sebep olmuştur* (Solomon, 1989).





**Görsel 13.7.** Winsor McClay tarafından üretilen Dinozor Gertie’ den bir kesit. İzlemek için tıklayınız.



“Pauvre Pierrot” isimli kısa animasyon filmi, ayrı ayrı boyanmış yaklaşık 500 görüntüden oluşur ve ortalama 15 dakika gibi bir süreye sahiptir.

*Pek çok kaynakta 1982’ de Fransız Charles-Émile Reynaud tarafından üretilen “Pauvre Pierrot” isimli kısa animasyon filmi renkli olarak klasik animasyonun ilk örneklerinden kabul edilmektedir. Film ayrı ayrı boyanmış yaklaşık 500 görüntüden oluşur ve ortalama 15 dakika gibi bir süreye sahiptir (Wilson, 1996) (Görsel 13.8).*



**Görsel 13.8.** Pauvre Pierrot filminden bir kesit. İzlemek için tıklayınız

1926’ da silüetlerden oluşan bir anlatım diline sahip olması sebebiyle hem stop motion animasyon türünün hem de cutout tekniğinin ilk örneklerinden sayılabilecek Lotte Reiniger imzalı bir diğer öncü film ise Prens “Ahmed’in Maceraları” isimli yapımdır (Görsel 13.9).



**Görsel 13.9.** Lotte Reiniger imzalı Adventure of Prince Achmed filminden bir kesit. İzlemek için tıklayınız.



1930'larda kurulan birçok stüdyo günümüzde de halen animasyon filmler üretmektedir.

1930' lara gelindiğinde Amerika' da Disney, Warner Bros, Looney Tunes, MGM, gibi günümüzde halen adından bahsettiğimiz büyük stüdyoların yaygın bir biçimde animasyonlar ürettiklerini, siyah beyaz filmlerden renkli uzun metraj filmlere uzanan bu büyük mecranın sınırlarını başta Amerika, Avrupa ve Dünya' da genişlettiklerinden bahsedilebilir.

*İkinci Dünya Savaşı, pek çok sanatçının Amerika'ya yerleşmesine, klasik sanatın ve sinemanın merkezinin Avrupa'dan Amerika'ya kaymasına sebep olmuştur.* Bu durum pek çok farklı sanat ve akımın doğmasına, farklı kültürlerden gelen yaklaşımların etkileşimine ve günümüz çağdaş sanatının temellerini atan çeşitli arayışların başlamasına sebep olmuştur.



Örnek

- Örneğin, Sürrealist ressam Salvador Dali de animasyon tekniğini kullanarak hem sanat anlayışını hem de animasyon uygulama tekniklerini sanatsal anlatım yöntemi olarak kullanmıştır.



Bireysel Etkinlik

- Sizler de ünlü ressam Vicent Van Gogh'un hayatını anlatan ve bir çok farklı üslupta çalışan sanatçının katılımıyla gerçekleştirilen "Vincent'ten Sevgilerle" filmini izleyebilirsiniz.

## Animasyon Türleri

Animasyonlar üretim biçimleri ve tarihsel süreçteki teknolojik gelişmeler göze alındığında en temel biçimde Geleneksel Animasyon ve Dijital Animasyon olarak iki ana başlıkta sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırmaya sebep olan temel

yaklaşım 1980lerin sonunda başlayan bilgisayar devrimi ve paralelinde gelişen çeşitli yazılımların kullanılmaya başlaması ile yaygınlaşan diğer teknolojik gelişmelerdir. Bu bölümde yaygın bir biçimde animasyon alanına dair tür ve tekniklerin açıklamaları çeşitli başlıklar içinde aktarılmaya çalışılmıştır.

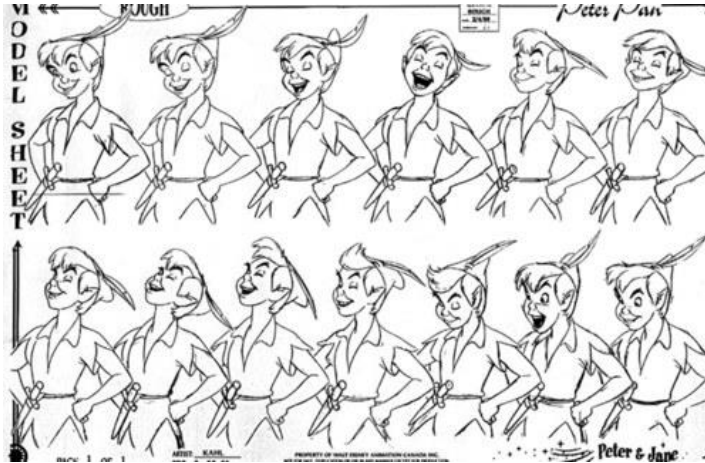


Animatör, hızlı şekilde gösterildiğinde animasyon olarak bilinen bir devinim yanılsaması oluşturan görseller yaratan sanatçıdır. Bu görsellere kare adı verilir. Animatörler internet, video oyunları, televizyon, film sahaları dahil birçok farklı alanda çalışırlar.



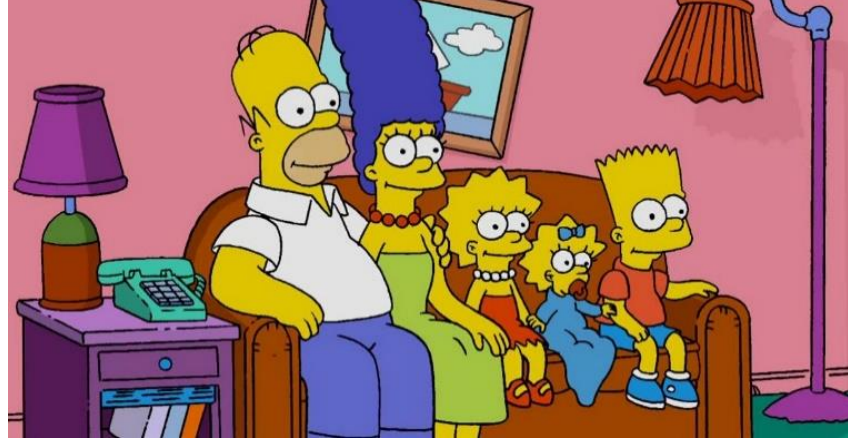
Animatörler internet, video oyunları, televizyon, film sahaları dahil birçok farklı alanda çalışırlar.

**Temel / Geleneksel Animasyon:** Her sahnenin ve sahnelerdeki her karenin el ile tek tek çizilerek üretildiği ilk animasyon örneklerini kapsayan türdür. Öncesinde kavrama ait fotoğraf tabanlı çeşitli animasyon denemeleri olsa klasik anlamda animasyon kavramının temel örneklerini tanımlar. Bu sebeple geleneksel animasyon dendiğinde akla ilk gelen tür cel-animasyondur. Geleneksel animasyon, sel animasyon, klasik 2 boyutlu animasyon ya da elle çizim animasyon olarak da adlandırılmaktadır. Teknik adını Selüloitin kısaltması olan cel kavramından almaktadır. *Selüloit, üzerine figürlerin ya da nesnelerin el ile kare kare çizildiği veya boyandığı şeffaf bir tabakadır. 20. yüzyılın başlarında kullanılan bu madde yanıcı ve boyutsal olarak dengesiz olduğundan ilerleyen yıllarda yerini asetata bırakmıştır.* Teknik, bilgisayar destekli animasyon üretiminin ortaya çıkışıyla birlikte neredeyse tamamen terk edilmiştir. Sektörün öncülerinden olan Disney stüdyoları başta olmak üzere yaygın bir biçimde kullanılan cel animasyon üretimi, özellikle 1990'lı yıllardan itibaren yavaş yavaş terk edilmiştir (Görsel 13.10).



**Görsel 13.10.** Klasik dönem yapımlarında el ile kare kare üretimi aşamasına örnek bir "Peter Pan" görseli

**2Boyutlu Dijital Animasyon:** Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi sayesinde cel animasyon, bilgisayarlar aracılığıyla üretilebilir hale gelmiştir. 2 boyutlu bir ortamda hareket yanılsaması/canlandırması yaratan sanatsal teknikleri tanımlayan kavram; animatör ya da illüstratörler tarafından üretilen karakterler, arka planlar, nesneler ve diğer unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulur (Görsel 13.11). Günümüzde Adobe Photoshop, Adobe After Effects ve Toon Boom Harmony gibi bilgisayar yazılımları, 2D animasyona yönelik endüstri standardı programlardan yalnızca birkaçıdır. *Dijital yazılımlar üretim ve kurgu gibi aşamalarda etkili sonuçlar verse bile sanatçının iyi bir çizer olması günümüz şartlarında halen önemli bir yeterlik olarak görülmektedir.*



**Görsel 13.11.** 2 boyutlu animasyon örneği olarak oldukça uzun süredir devam eden bir seri Simpsons örnek gösterilebilir

**3Boyutlu Dijital Animasyon:** 3-boyutlu tasarıma imkân veren çeşitli programlarla modellenip hareketlendirilen animasyonlardır (Görsel 13.12). Üretilen sahneler modelleme sonrası görüntü yönetmeni ya da animatör tarafından her açıdan ele alınıp uygulanabilir durumdadır. Eskiz olarak üretilen tüm karakter ve mekanlar 3D yazılımlarla yeniden oluşturularak hareketlendirilir.



**Görsel 13.12.** 3 boyutlu animasyon örneği olarak ülkemizdeki en iyi örneklerden İSF stüdyolarının yapımı olan “Rafadan Tayfa” iyi bir örnektir.



Stop motion, objelerle, insanlarla, kukla ya da benzeri diğer objelerle üretilebilir.

**Duraklı Animasyon (Stop Motion Animation):** Dilimizde duraklı çekim olarak adlandırılan tekniğin genelde İngilizce olarak stop motion olarak kullanımı yaygındır. *Nesneleri belirli bir plan ve sıra ile fotoğraflayıp her bir karenin sırayla oynatılması ile elde edilen hareket yanılmasını kapsayan bir tekniktir.* Objelerle, insanlarla, kukla ya da benzeri diğer objelerle üretilebilir. Dijital fotoğraf makinelerinde de bu etkiyi yaratmak için çeşitli özellikler bulunmakla birlikte yaygın bir biçimde kullanılan Dragonframe isimli yazılımla bu tarz animasyonlar üretilebilir (Görsel 13.13).





**Görsel 13.13.** Slovenya' nın Stop Motion animasyon alanında tanınan çok ödüllü yapımı Koyaa



Kum Animasyonu, Bir çeşit stop motion animasyon olarak kabul edilebilir.

**Kum Animasyonu (Sand Animation):** Kısaca tanımlamak gerekirse animasyon oluşturmak için kumun kullanıldığı bir çeşit manipülasyon uygulamasıdır. Bir çeşit stop motion animasyon olarak kabul edilebilir. Tekniğinin ilk örnekleri 1968' de Harvard Üniversitesi'nde sanat lisans öğrencisi olan Caroline Leaf tarafından üretilmiş kabul edilmektedir (Roberts, 1998) (Görsel 13.14).



**Görsel 13.14.** Kum animasyonu üretimi

**Kes Çıkar Animasyon (Cut-Out Animation):** Genellikle kâğıt, karton veya kumaş gibi parçaların kesilmesi veya istenen şekil ve biçimlerde katlanması yoluyla görüntünün kamera ya da fotoğraf makinası ile elde edilmesini içeren bir çeşit stop-motion animasyon biçimidir. Bununla birlikte bazı kaynaklarda bu animasyon



türü iki boyutlu kum ve boya animasyonu ile aynı kategori arasında değerlendirilmiştir (Nässi, 2014). Günümüzde bu tarz tekniklerin sonuçlarına benzer etkiler bilgisayar ortamında elde edilse de özellikle Avrupa'daki sanat atölyelerinde deneysel olarak klasik bir biçimde üretildiği örnekler mevcuttur. *Akımın en klasik örneği olarak 1926 tarihli Lotte Reiniger' e ait "The Adventures of Prince Achmed" isimli animasyonu gösterilebilir.*

**Kukla Animasyon (Puppet Animation):** Kukla kültürünün geçmişi incelendiğinde Uzak Doğu kültürleri ve Doğu Avrupa'da sahne sanatları ve gölge oyunları da dâhil olmakla birlikte oldukça yaygın bir biçimde farklı alanlarda kullanıldığı görülmektedir. *Bir animasyon türü olarak tekniğin özünde kuklaların hareket ettirilmesi ve bu hareketlerin stop-motion tekniği ile kare kare fotoğraflanmasıyla birlikte gerçekleştirilen bir canlandırma söz konusudur.*

**Kil Animasyonu (Claymation):** Adından da anlaşılacağı gibi *kolay şekillendirilebilen kil, hamur ve benzeri malzemelerin biçimlendirilmesini ve kullanımını merkeze alan bir canlandırma türüdür.* Bu canlandırmanın merkezinde kukla animasyonda olduğu gibi karakterler bulunmakta ve bu karakterlerin hareket edilip fotoğraflanmasıyla oluşturulan canlandırmalar söz konusudur. Bu da tekniği stop-motion tekniğinin bir parçası olarak yorumlamaya imkân kılmaktadır (Görsel 13.15).



Kil Animasyonu, şekillendirilebilen kil, hamur ve benzeri malzemelerin biçimlendirilmesini ve kullanımını merkeze alan bir canlandırma türüdür.



Görsel 13.15. Kil animasyonu üretimi

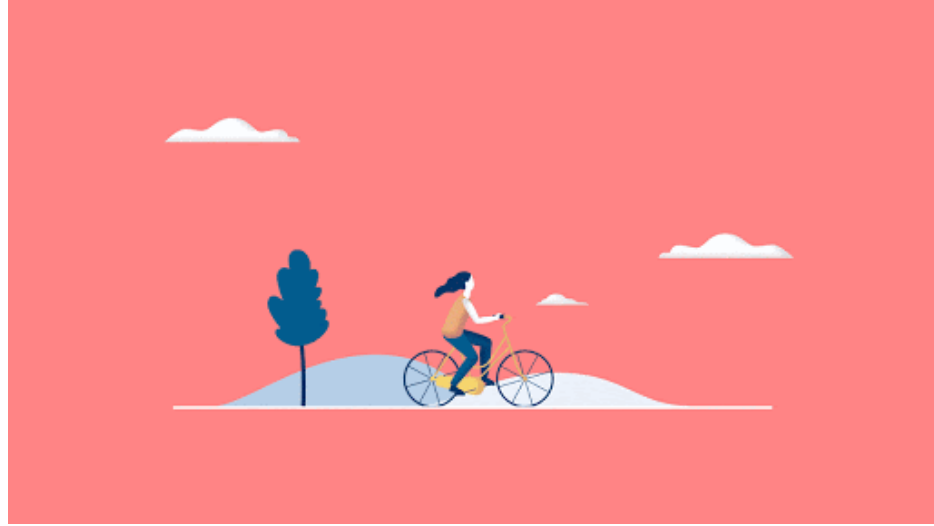
**Hareketli Grafikler (Motion Graphics):** Hareketli grafikler, bir animasyon türü olarak ele alındığında genellikle temsil ve reklamcılık benzeri alanlarda temsil, bilgilendirme ve iletişim kurma amacıyla üretilen hareketli çalışmalardır. *Grafik tasarım unsurlarının çeşitli teknik ve yöntemlerle hareketlendirilmesi işlemini "motion-graphic" yani "hareketli grafik" tasarımı olarak tanımlanır.* Tüm grafik



Grafik tasarım unsurlarının çeşitli teknik ve yöntemlerle hareketlendirilmesi işlemini “motion-graphic” yani “hareketli grafik” tasarımı olarak tanımlanır.

tasarım unsurları gibi belirli bir amaç, mesaj ya da temsil görev içeren hareketli grafikler film ve sinema teknolojisinin imkân ve olanaklarıyla şekillenerek, bilgisayar devrimlerinin getirdiği yenilikler sayesinde günümüzdeki işlevlerini kazanmışlardır. Bu gelişimler teknoloji ile paralel yaşanan belli başlı aşamaları kapsar. Şüphesiz ki bu aşamalar optik cihazlar, sinema ve animasyon alanları ile ilişkilidir. Bu sebeple film teknolojisinin 19. yüzyılın sonunda bulunduğu durumu anlamak, 20. yüz yılın başlangıcındaki sanat çalışmalarını yorumlamak için doğru bir yaklaşımdır (Toprak, 2022).

Çoğunlukla 2-boyutlu olarak ele alınan bu çalışmalar ilgi arttırmak ve kullanım amaçları açısından 3-boyutlu olarak da üretilebilir. *Gelişen teknoloji ve sunum platformlarının biçim ve içerik açısından sürekli yenilenerek çeşitlilik göstermesi sebebiyle pek çok farklı şekil, biçim ve kullanım amacına uygun üretilebileceği unutulmamalıdır* (Görsel 13.16). Çoğu zaman hareketlendirilmiş bilgi grafikleri şeklinde de yorumlanması mümkündür.



**Görsel 13.16.** Bir hareketli grafik animasyonu örneği



VR animasyon kullanıcının etkileşime girebileceği 3B ortamın, bilgisayar tarafından oluşturulmuş bir simülasyonudur. Ancak, genellikle bir kulaklık veya özel dijital eldiven yardımıyla gerçekleştirileceği unutulmamalıdır.

*Sanal Gerçeklik Temelli Animasyonlar (VR Based Animation): Sanal Gerçeklik olarak adlandırılan Virtual Reality (VR) kavramı genellikle Artırılmış Gerçeklik (AR) ile karıştırılır.* VR, kavramı kullanıcı için etraflarındaki fiziksel dünyayla etkileşime girmeden oluşturulmuş yapay bir evrende gerçekleşen bir deneyimdir. Bunun için üretilmiş olan sanal bir dünya ve bu dünya ile etkileşime girilecek VR gözlüklerle birlikte etkileşimi sağlayacak dokunsal kontroller (kumandalar) gereklidir. Gerçeklik algısının çeşitli ekipmanlar aracılığıyla değiştirildiği bu platform için üretilmiş animasyonlar günümüzde oldukça yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu VR animasyonları deneyimlemek ve izlemek için çeşitli ekipmanlara ihtiyaç duyulur.

Ayrıca VR tabanlı yazılımların geliştirilmesi ile ortaya çıkan fırsatlar VR uygulamaları ile animasyon üretimini de mümkün kılarak endüstri 4.0 ekseninde eğitim 4.0 dönemi için yenilikçi teknoloji ve derslerinde ortaya çıkmasını gereklilik haline getirmiştir. *VR animasyon kullanıcının etkileşime girebileceği 3B ortamın, bilgisayar tarafından oluşturulmuş bir simülasyonudur. Ancak, genellikle bir*

*kulaklık veya özel dijital eldiven yardımıyla gerçekleştirileceği unutulmamalıdır (Görsel 13.17).*



**Görsel 13.17.** Bir AR uygulamasında animasyon örneği



### Örnek

- Örneğin geçmişte kısıtlı tasarım olanaklarıyla siyah beyaz olarak başlayan uygulamalar günümüzde olanakların artması ile birlikte yeni araçlar kullanılarak yapılmaktadır.



### Bireysel Etkinlik

- Sizler de geçmiş dönem animasyonlarla günümüz animasyon filmlerini karşılaştırınız.

## Animasyon Üretim Aşamaları

Animasyon üretim süreçleri yapılacak animasyonun türüne göre değişiklik gösterse de temelde üç ana adım ve bu adımlar altındaki alt başlıklarla anlatılabilir.

- **Ön prodüksiyon süreci:** Animasyon üretiminden önceki ön çalışmaları tanımlayan süreçtir. Bu aşamada, ekip hikâyeyi geliştirerek senaryoyu oluşturur. Senaristler karakterleri, mekânları ve olay örgüsünü şekillendirir. Konsept, renk paletleri ve arka planlarında belirlenmesi ile bir sonraki aşamaya geçilir.

- **Beyin Fırtınası:** Animasyon üretiminden önceki ön çalışmaları tanımlayan süreçtir.
- **Senaryo:** Bu aşamada, ekip hikâyeyi geliştirerek senaryoyu oluşturur. Senaristler karakterleri, mekânları ve olay örgüsünü şekillendirir.
- **Konsept Sanatı:** Her yaratıcı süreç bir konsept çerçevesinde şekillenir. Senaryonun belirlenmesinin ardından yönetmenler yapımın teknik ve sanatsal çerçevesini şekillendirerek, fikirleri somutlaştırılmasında belirli konseptler üzerinde karar kılar. Bu sebeple animasyon film yapımında tasarım ve geliştirme sürecinde konsept tasarımı hafife alınmamalıdır.

Animasyon projelerinde konsept ifadesi illüstratif bir anlatım dilini kapsar. Tasarım merkezlidir ve belirlenecek tekniği ya da çizimlerin anlatımını kapsar. Bu sebeple ürünün ana hatlarının belirlendiği yaratıcı bir süreçtir. Karakterler, teknik, mekân ve biçimle ilgili süreçler bu aşamada şekillenir.



Storyboard, senaryonun bir tür çizgi roman versiyonu gibi düşünülebilir.

- **Storyboard (Öykü Tahtası):** Storyboard, bir film akışını ya da filmin önemli sahnelerini, üretim aşamasından önce görselleştirmek amacıyla üretilen bir dizi resimleme çalışmasıdır. Başka bir deyişle film projesinin adım adım nasıl ilerleyeceği gösteren illüstratif bir temsildir.

İngilizcedeki “story (hikâye, öykü)” ve “board (tahta)” kelimelerinin birleşimiyle oluşturulan sözcük, dilimizde öykü tahtası ya da hikâye panosu anlamlarına karşılık gelmektedir.

*Sinema, reklam filmleri, animasyon, hareketli grafik projeleri ya da interaktif medya unsurlarının ön taslaklarını hazırlarken tasarımcıların sürekli baş vurduğu bir yöntem olarak öne çıkmaktadır.* Senaryonun bir tür çizgi roman versiyonu gibi düşünülebilir. Bu sebeple büyük ajans ve stüdyolarda storyboard çizimleri yapmakla görevli çizer ve illüstratörlerin istihdam edildiği bilinmektedir. *Çizim becerisi yüksek olan sanatçı ve tasarımcılar için oldukça önemli bir çalışma ve iş alanı olarak düşünülmelidir.*

- **Prodüksiyon süreci:** *Ön hazırlık sürecinde hazırlanan tüm malzemelerin bir araya getirildiği, karakterlerin ve arka planların üretilip birleştirildiği süreçtir.* Birleştirme işlemi sırasında, arka planlar, sesler ve gereken diğer efektleri eklenerek bir sonraki aşamaya geçilir. Bu süreç genelde tüm öğelerin birleştirme işleminin yapıldığı yazılımdan render alınarak elde edilen bir video ile sonuçlanarak sonraki aşamaya geçer.

Günümüzde yaygın bir biçimde üretilen 3D animasyonların üretiminde izlenen adımlar aşağıda tanımlanarak kısaca açıklanmıştır.

- **Layout:** Türkçesi “yerleşim” olan layout tasarımı ifadesi, bu süreçte “yerleşim tasarımı” anlamına gelir. Üretilen sahnelerin, mekanların, karakter ve diğer objelerin düzenlenmesi aşamasını kapsar. Bir 3D proje üretilirken, sahneleri oluşturan parçaların bir araya getirilmesi eylemidir.
- **Modelleme:** Animasyon için üretilen karakterlerin eskizlerinden yola çıkarak oluşturulan üç boyutlu modellerinin oluşturulduğu aşamadır.



Modelcinin görevi, canlandırmadaki mekân, obje ve karakterleri 3 boyutlu bir biçimde oluşturmak ve texture (doku) ve Rig (hareket) tasarımcısına iletmektir.

- **Texture:** Yüzeylerin, ten ve dokuların üretilip modellemelere giydirildiği aşamadır.
- **Aydınlatma:** Projenin ışık ve aydınlatma aşamalarının kurgulanıp belirlendiği aşamadır. İyi bir ışık tasarımı tüm projeyi etkiler ve izleyici tarafından yaşanacak deneyimi yönlendirir.
- **Rigging:** Tasarlanan modelin omurga yapısının üretimi ile ilgili süreci tanımlar. Rigger; karakter ya da objenin hareket biçimini belirleyen yazılım ve uygulamalardan sorumludur. Rig olmadan model, cansız bir yapıdır.
- **Animasyon ve Hareketin Oluşturulması:** Görüntülerin elle çizilip boyandığı geleneksel animasyon yöntemlerinin yerini alan bilgisayar teknolojileri sayesinde teknik açıdan farklı etkileri daha kolay ve maliyetsiz elde etmek mümkündür. Fakat etkili bir animasyon için kullanılan 12 prensip mecranın teknik imkanları değişse de kullanılan CGI yazılımları aracılığıyla halen sınırsız bir biçimde üretilebilir. Bu noktada animasyon kurallarını esnetip yeni teknolojileri de kullanarak yaratılacak tüm düzenlemeler bu aşamadaki animatörün hayal gücünü kapsar.
- **Render:** Üretilen modellerin sayısal verilerden arınıp optimize edilmesi ve kullanıma hazır hale gelmesi aşamasıdır. Bu aşamada güçlü bilgisayarlar zaman açısından belirleyici rol oynar.
- **Seslendirme ve Dublaj:** Yer yer post prodüksiyon aşaması içerisinde de ele alınan bu aşama, karakterlere, mekân ve dış seslere bağlı dublaj ve ses yerleştirmelerinin yapıldığı aşamadır.
- **Post prodüksiyon süreci:** *Tamamlayıcı efektlerin eklenmesi ile duygu ve etkilerin artırıldığı son aşamadır. Görüntülerin birleştirilmesi, ses ve görüntülerin düzeltilmesi ve sonuç dosyasına kadar geçirilen sürede uygulanan eylemleri kapsar.* Son dokunuşların ve projenin finalinin yapıldığı aşamadır.



Post prodüksiyon süreci, tamamlayıcı efektlerin eklenmesi ile duygu ve etkilerin artırıldığı son aşamadır.



Bu noktada özellikle görsel iletişim tasarımı süreçleri içerisinde gerek illüstrasyonların gerekse animasyonların pek çok farklı türü ve kullanım alanı olduğu unutulmamalıdır.

## Animasyon İllüstrasyon İlişkisi Üzerine

*Animasyon kavramını genel bir çerçevede sadece çizgi film ve benzeri sinematik uygulamalar eksenine sıkıştırarak yorumlamamak gerekir.* Ders içeriğinde animasyon ve illüstrasyon ilişkisi incelenirken animasyon sanatının kökenleri üzerine vurgu yapılmış olsa da günümüzde bu iki kavramda pek çok farklı alanda birbirinden farklı amaç ve şekillerde kullanılmaktadır. Bu noktada *özellikle görsel iletişim tasarımı süreçleri içerisinde gerek illüstrasyonların gerekse animasyonların pek çok farklı türü ve kullanım alanı olduğu unutulmamalıdır.* Bunun temel sebebini, hareketli ya da durağan olarak üretilen pek çok illüstrasyon ve çizimin dikkat çekicilikleri ve akılda kalıcılığa yardımcı olması ve işlevsel olarak estetik bir öğe olarak kullanılmasına bağlamak mümkündür.



Animasyon ve illüstrasyon kavramlarının görsel iletişim tasarımı alanı içerisinde kesiştiği nokta bir animasyon türü olarak kabul edilen hareketli grafikler başlığı altında toplanabilir.

## Hareketli Grafikler

*Animasyon ve illüstrasyon kavramlarının görsel iletişim tasarımı alanı içerisinde kesiştiği nokta bir animasyon türü olarak kabul edilen hareketli grafikler başlığı altında toplanabilir.* Herhangi bir marka ya da istatistiki veri için üretilmiş olan grafiksel görsellerin hareketlendirilmesi ve multimedya unsurları aracılığıyla tüketime sunulması sürecinde hareketli grafikler günümüzde çok yaygın kullanılmaktadır. Herhangi bir telefon uygulamasının açılış arayüzünde, mağaza ve dükkanların vitrinlerinde, market ya da bankaların içerilerinde bulunan ve etkileşimi destekleyen kiosk uygulamalarının içeriklerinde karşılaşılan hareketli grafik unsurları, içerik olarak bir çeşit animasyon olarak düşünülmelidir. Ayrıca etkili sunum ve projelerde kullanılan verileri görselleştirirken kullanılan statik görsellerle birlikte ve bu görsellerin hareketlendirilmiş versiyonlarının kullanımları da oldukça yaygındır. *TV grafikleri, reklamlar ve benzeri pek çok alanda ister illüstratif ister fotografik öğeler olarak hareketli grafiklerin kullanımı tüketiciye sunulan bir çeşit animasyon olarak algılanmalıdır.*

İllüstrasyon ve animasyonun birlikteliği, farklı türde içerikler oluşturmaya, infografiklerden sevimli animasyonlu videolara ve hatta çizgi romanlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.

## Çizgi Filmler ve Animasyon

Animasyon mecrasının doğması ile ortaya çıkan Disney, Warner Bros, Looney Tunes gibi yapım stüdyoları, kendi ürettikleri evrenler, karakterler ve hikayelere yönelik projeler üretmişlerdir. Bu projeler çizgi film başlığı altınca incelenebileceği gibi klasik anlamda animasyon uygulamalarının da ilk olma özelliklerine sahiptirler. *Canlandırma endüstrisinin doğduğu 19. yüzyılda kısa ya da uzun metrajlı cel animasyon örneği olarak üretilen bu çalışmalar günümüzde çeşitli bilgisayar yazılımları aracılığıyla üretilmeye devam ettiği gibi başta TV ve eğlence sektörü başta olmak üzere büyük bir tüketici kitlesine sahiptir.*

*Karakter tasarımı alanında uzman bir illüstratör tarafından oluşturulan karakterin, çizgi film karakterine dönüşmesi, oyuncak, kitap, tekstil, sinema ve reklam gibi farklı onlarca mecraya uzanan büyük bir sektörün parçası olduğu unutulmamalıdır.*

## Çizgi Romanlar ve Animasyon

Çizgi roman ve çizgi film kavramları birbiriyle yakından ilişkili iki kelimedir ancak aynı anlama gelmezler. Çizgi roman, tek tek sahneleri temsil eden sıralı olarak yan yana dizilmiş paneller biçimindeki çizimlerden oluşan, bir çeşit kitap olarak algılanabilecek basılı bir yayındır. Çizgi romanlarda da üreticileri tarafından oluşturulmuş bir evren, bir kurgu ve olayların etrafında döndüğü çeşitli karakterler bulunur.

*İngilizce’ de cartoon, comics gibi ifadelere karşılık gelen bu iki kavram arasındaki temel fark, çizgi romanların genellikle gazete ve dergilerde yayınlanan bir illüstrasyon türü olması olarak açıklanabilir.*



Çizgi romanlar, ses, efekt, diyalog ve diğer bilgileri belirtmek için balonlar, altyazılar gibi farklı metinsel araçları kullanır.

Çizgi romanlar, ses, efekt, diyalog ve diğer bilgileri belirtmek için balonlar, altyazılar gibi farklı metinsel araçları kullanır. Çizgi roman panellerinin boyutu ve düzenlemeleri de anlatının temposuna yardımcı olacak bir biçimde illüstratör tarafından şekillenir. Çizgi roman kelimesinin ortaya çıktığı mecra olan Amerika’da kullanım biçimi “comic” kelimesine karşılık gelse de her zaman mizahi öyküleri kapsamaz ve farklı türlere ait farklı hikayeleri de konu edinebilir.

*İlk çizgi roman tarihini mağara resimlerine kadar dayandıran tarihçiler olabileceği gibi, kökenlerini Japonya ve Asya olarak öngören araştırmalarda bulunmaktadır.* Fakat günümüzdeki kullanımı ile ilgili görüşler popüler kültürün bir parçası olarak 1985 yılında “Yellow Kid” isimli bir serinin Amerikan gazetelerinin pazar sayılarında çıkmasıyla doğduğu kabul etmektedir (Görsel 13.18). *Amerika’dan sonra Fransa ve Belçika’da yaygınlaşan bu tür ilerleyen yıllarda da Japonya’da büyük kitlelerin ilgisini çekmiştir.*



**Görsel 13.18.** Yellow Kid gazete küpüründen bir örnek

*Amerika’da ve Avrupa’da yaygınlaşan çizgi roman kültürünün ilerleyen yıllarda Animasyon sektörü ile tüm dünyayı etkileyecek bir endüstri haline gelmesi Marwel ve DC gibi firmaların kurulması ve birbirinden farklı kahramanların hikâyeleri ile büyük okuyucu kitlelerine ulaşmalarıyla açıklanabilir.* Öyle ki Superman ve Flash Gordon gibi oluşturulmuş çizgi roman kökenli kahraman ve kitap serilerinin sinema filmleri dahi çekilmiştir.

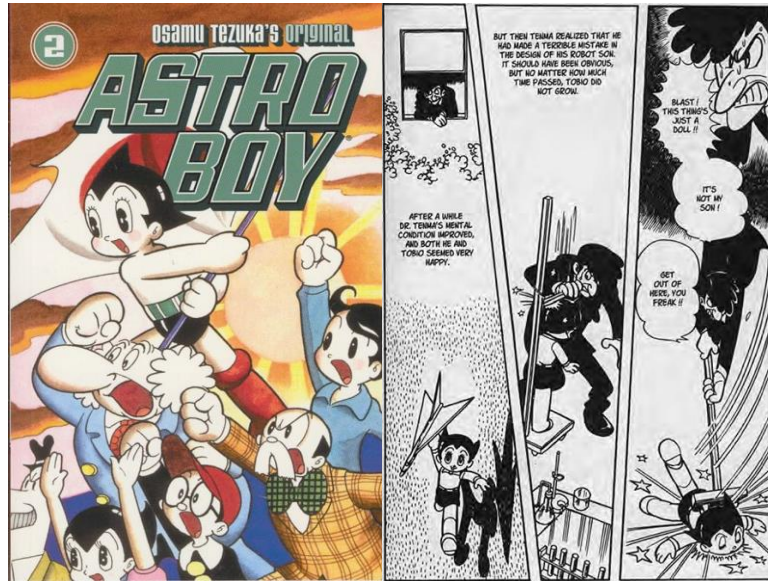


Görsel 13.19. Süpermen çizgi romanlarından bir kapak ve sayfa kesiti



Manga, Japonya'da animasyon endüstrisinin doğmasına sebep olmuştur.

Çizgi romanın Japonya'da yaygınlaşması ise *Osamu Tezuka* gibi önemli isimlerin yaptığı etkili projeler ve kökeni 12. Yüzyıla kadar uzandığı varsayılan Manga kavramları ile açıklanabilir. *Manga ilerleyen yıllarda Japonya'da bir animasyon endüstrisinin doğmasına ve yetişkinlerden, çocuklara farklı anlatım tekniklerinin ve tür seçeneklerinin bulunduğu "Anime" mecrasının doğmasına sebep olmuştur* (Görsel 13.20).



Görsel 13.20. Astro Boy isimli manga kapağı ve iç sayfa kesiti.



Bu sektörde üretilen projelerde genellikle çizgi roman kökenli karakterlerin hikayeleri anlatılmaktadır.

Günümüzde gerek sinema endüstrisi gerekse animasyon ve çizgi roman endüstrisi, bilgisayar oyunları ve sanal gerçeklik gibi güncel teknolojik yeniliklere uyum sağlayarak sürekli yeni projeler üretmektedirler. *Cartoon TV, TRT Çocuk, Netflix ve benzeri pek çok platformda çizgi roman kökenli karakterlerin hikâyelerinin anlatıldığı animasyonlar, sinema filmleri bulunmaktadır.* Bu durumu tüketim sektörüne entegre olmuş gıda, teknoloji, oyun ve giyim gibi farklı



sektörlerin tamamına yayılmış çok büyük bir pazarın parçası olarak kabul etmek gerekir (Görsel 13.21).



Görsel 13.21. Günümüz animasyon sektörünün belirgin örneklerinden bazı kareler



Örnek

- Örneğin 2017 yılı Oscar ödülünü almış olan "The Shape of Water" filminin çekimlerinde fotoğraf makinaları kullanılmıştır.



Bireysel Etkinlik

- Bireysel olarak bir "storboard" denemesi yapınız.
- Bunun için Youtube gibi içeriğinde hemen her türlü video arşivlerine ulaşılacak kaynaklardan ilk dönem ya da son dönem animasyon üretimi ile ilgili pek çok farklı belgesel içerikli yapıma ulaşabilirsiniz.



## Özet

- Animasyon Nedir? Crafton (2011, s.97)'a göre animasyon kelimesinin kökeni Latince "anima" kelimesine dayanmakta ve içinde " nefes, ruh, can" anlamlarını barındırdığını ifade etmektedir. Crafton, anima ifadesinin anlamını İncil'de tanrının Adem'e ruh üflemesi ve can vermesi anlamındaki kullanımı ile ilişkilendirmiştir.
- Anima sözcüğünden türeyen "Animasyon - Canlandırma" kavramı ise sinema ve hareketli grafikler başlıklarının içinde de incelenebileceği gibi teknik açıdan pek çok farklı tür ve uygulamayı da kapsar. Klasik bir sanat ve anlatım türü olarak yüzyılı aşkın bir süredir kullanılan animasyonlar, çeşitli analog yöntemlerle üretilirken zamanla bilgisayar ve çeşitli yazılımların gelişmesiyle (CGI) daha dijital bir çalışma alanı haline gelmiştir. Durağan nesneleri dinamik hale getiren hemen her anlatımı içeren bu kavram; bilgisayar tabanlı animasyon, kil animasyon (claymation), kâğıt animasyon (cel animasyon) ve çeşitli video türlerinin bir karışımına sahiptir.
- Animasyon sanatı ile ilgili çalışmaları yürüten mesleki toplulğa animatör ismi verilmekte ve animasyon üretiminin süreçleri içerisinde bulunan farklı uzmanlık alanlarına yönelik uzmanlık gerektiren yeterlik sahibi olmaları beklenmektedir. Ders içeriğimizde bu aşama ve uzmanlık alanları ayrıntılı bir biçimde verilere sizler için farkındalık yaratmak amaçlanmıştır.
- Animasyonun Kısa Tarihçesi incelendiğinde, kavramın hareket ve görmeye bağlı bir çeşit yanılsama olarak doğmuştur. Bu yanılsamayı ifade ederken ilk örnek olarak sayılabilecek buluş "Thaumatrope" isimli cihazdır. Bu basit cihaz temelde, iki parça ipin karşıt taraflardan tuttuğu küçük bir diskettir. Diskin her iki tarafında bulunan farklı görüntülerin ipler yardımıyla öne ve arkaya doğru sarılıp hızla döndürülmesiyle bir yanılsama yaratır. İlk örnekleri siyah beyaz olarak üretilmiş ve daha sonraları renkli hale gelen bu bu alet, belli bir hareketin aşamalarından oluşan bir dizi el çizimin, sırayla ve hızlı bir şekilde bakılması halinde gözde hareket aldanması yaratmasına sebep olan bir düzenekten oluşmaktadır. Genelde siyah beyaz ya da renkli çizimlerden oluşan bu görüntüler, web2.0 döneminde yaygın kullanılan "Gif" dosyalarının ilk örnekleri niteliğindedir. Akabinde Eadward Muybridge' in at ve kuş gibi çeşitli canlıların hareketlerini incelemek üzere yapmış olduğu araştırmalar ve sinemanın bulunuşu arasında geçen süreçte animasyonun ve hareketin üretimi ve yansıtılmasıyla ilgili pek çok yenilik gerçekleşmiş ve mecra özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde ortaya çıkarak başta Amerika olmak üzere Avrupa ve Asya' da bir endüstri haline gelmiştir.
- Animasyon ve illüstrasyon sanatı üzerine bir görüşlerin ve animasyon üretim süreçleri ile tür ve tekniklerinin bulunduğu bu bölüm içeriğinde illüstrasyon ve animasyon sanatının ilişkileri aktarılmış ve sektörün hareketli grafiklerle ilgili olarak grafik tasarım alanıyla ilişkileri incelenmiştir.

## DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi animasyon kelimesinin kökeni olarak kabul edilen “anima” ifade eden bir terim değildir?
  - a) Nefes
  - b) Ruh
  - c) Hayat
  - d) Kâğıt
  - e) Can
2. Animasyon sanatını tanımlayan açıklama aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?
  - a) Lumiere Kardeşler’ in buluşu olan kinetograf isimli cihazla birlikte ortaya çıkan bu terim sinema ve benzeri sanat dallarını şekillendiren ifadelerin ortak ismidir.
  - b) Çoğunlukla otellerde hareketli gösteri ve şovlarla insanları eğlendirme eylemlerinin genel adıdır.
  - c) Bir dizi hareket yanılması yaratmak için üretilen ardışık çizimleri, modelleri ya da kukla gibi farklı objeleri fotoğraflama ve görüntüleme ve izlenebilir hale getirme yöntemidir.
  - d) Çizgi film üretimi ve ilişkili sektörlerde çalışan tasarımcı ve illüstratörlere verilen unvandır.
  - e) Can, nefes ve ruh anlamında kullanılan üç boyutlu çizim tekniğidir.
3. Araştırmacı ve tarihçiler tam anlamıyla animasyon kavramının özelliklerini taşıyan ilk renkli animasyon olarak aşağıdakilerden hangisini kabul eder?
  - a) Pauvre Pierrot
  - b) Zoopraxiscope
  - c) Dinozor Gertie
  - d) Superman
  - e) Adventure of Prince Achmed
4. “Bir film akışını ya da filmin önemli sahnelerini, üretim aşamasından önce görselleştirmek amacıyla üretilen bir dizi resimleme çalışmasıdır. Başka bir deyişle film projesinin adım adım nasıl ilerleyeceği gösteren illüstratif bir temsildir. “

Yukarıdaki paragrafta verilen tanım aşağıdaki şıklardan hangisini tanımlar?

  - a) Rigging
  - b) Thaumatrope
  - c) Timeline
  - d) Texture
  - e) Storyboard

5. Cel Animasyon nedir?
  - a) Özellikle bilgisayar teknikleri ve dijital unsurlarla üretilmiş olan 2D yapımları temsil eder.
  - b) Seliloz, oyun hamuru ve kil ile üretilmiş olan üretim türünü temsil eder.
  - c) Bilgisayar teknikleri ve dijital unsurlarla üretilmiş olan 3D yapımları temsil eder.
  - d) 2.Dünya Savaşı sonrasında üretilmiş olan sinema filmlerini temsil eder.
  - e) Geleneksel animasyon tekniği olarak kabul edilen ilk örneklerin üretim türünü temsil eder.
6. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Animasyon üretim aşamaları sırasıyla doğru verilmiştir?
  - a) Ön prodüksiyon - prodüksiyon - post prodüksiyon
  - b) Prodüksiyon - ön prodüksiyon - post prodüksiyon
  - c) Post prodüksiyon - prodüksiyon - ön prodüksiyon
  - d) Prodüksiyon - post prodüksiyon - ön prodüksiyon
  - e) Ön prodüksiyon - post prodüksiyon - prodüksiyon
7. Japon kültürünün bir parçası olarak doğmuş ve özellikle Asya ülkelerinde yaygınlaşmış olan çizgi roman türü hangisidir?
  - a) Kamera Obscura
  - b) Manga
  - c) Lanterne Magica
  - d) Fantasmagorie
  - e) Osamu Tezuka
8. Muybridge tarafından hareket halindeki atların seri halde fotoğraflanması sonucu elde edilen veri ve bulguları izlemek üzere tasarlanan cihaz hangisidir?
  - a) mootrope
  - b) thaumatrope
  - c) zootrop
  - d) Camera Obscura
  - e) Laternal Magicale



9. Türkçesi “yerleşim” olan ..... ifadesi, animasyon üretimini kapsayan süreçte “yerleşim tasarımı” anlamına gelir. Üretilen sahnelerin, mekanların, karakter ve diğer objelerin düzenlenmesi aşamasını tanımlar. Bir 3D proje üretilirken, sahneleri oluşturan parçaların bir araya getirilmesi eylemidir.

Yukarıdaki paragrafta boşluğa gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Layout tasarımı
  - b) Render tasarımı
  - c) Konsept tasarımı
  - d) Prodüksiyon tasarımı
  - e) Rig tasarımı
10. Aşağıdaki şıklardan hangisi hareketli grafik kavramını ile ilişkilendirilebilir?
- a) Herhangi bir marka ya da istatistiki veri için üretilmiş görsellerin hareketlendirilmesi eylemidir.
  - b) Klasik bir sanat ve anlatım türü olarak yüzyılı aşkın bir süredir kullanılan hareketli grafikler çeşitli analog yöntemlerle kısıtlı sayılarda üretilirken, kameranın bulunmasıyla birlikte yaygın kullanılmaya başlamıştır.
  - c) Kavram ingilizcede yaygın bir biçimde “CGI” olarak kullanılır ve daha çok dijital bir çalışma alanı olarak kabul edilir.
  - d) Üretilen grafikerin sayısal verilerden arınıp optimize edilmesi ve kullanıma hazır hale gelmesi aşamasıdır. Bu nokta da güçlü bilgisayarlar zaman açısından belirleyici rol oynar.
  - e) Amerikan yapımı “Simpsons” çizgi filmi, hareketli grafik kullanımlarının en önemli ve ilk örneklerindendir.

**Cevap Anahtarı**

1.d, 2.c, 3.a, 4.e, 5.e, 6.a, 7.b, 8.c, 9.a, 10.a

## YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Azéma, M and Rivère, F (2015). Animation in Palaeolithic art: a pre-echo of cinema. Published online by Cambridge University Press: 02 January 2015, United Kingdom DOI: <https://doi.org/10.1017/S0003598X00062785>
- Beckerman, Howard (2003). Animation: The Whole Story. Allworth Press. ISBN 1-58115-301-5.
- Crafton, D. (2011). The veiled genealogies of animation and Cinema. Animation and interdisciplinary journal, 6(2), s.93-110
- Gabilliet, (2010). Of Comics and Men: A Cultural History of American Comic Books s.13. Univ. Press of Mississippi
- Krasner J. (2005). Motion Graphic Design Applied History and Aesthetics, Burlington, MA, USA: 30 Corporate Drive.
- Solomon C (1989), Büyülü Çizimler: Animasyonun Tarihi. New York: Random House, Inc. s. 14-19. ISBN 978-0-394-54684-1.
- Teksoy, R (2009). Rekin Teksoy'un Sinema Tarihi. (3. bas.). İstanbul: Oğlak Yayıncılık. s.17. ISBN 978-975-329-648-9.
- Toprak, O. (2022). Hareketli Grafikler. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yayınları.
- Wilson A.N. (1996). Who's Who of Victorian Cinema. British Film Institute. African & Caribbean Unit. London

## GÖRSEL KAYNAKLAR

- Görsel 13.1.  
[https://www.researchgate.net/profile/RushanZiatdinov/publication/259211673/figure/fig19/AS:669411526602759@1536611553571/Thaumatrope-Figure-2-Illusion-of-movement\\_W640.jpg](https://www.researchgate.net/profile/RushanZiatdinov/publication/259211673/figure/fig19/AS:669411526602759@1536611553571/Thaumatrope-Figure-2-Illusion-of-movement_W640.jpg)
- Görsel 13.2. Azéma, M and Rivère, F (2015). Animation in Palaeolithic art: a pre-echo of cinema. Published online by Cambridge University Press: 02 January 2015, United Kingdom DOI: <https://doi.org/10.1017/S0003598X00062785>
- Görsel 13.3. (<https://tarihkurdu.net/wp-content/uploads/2017/06/balzer-4.gif>)
- Görsel 13.4.  
(<https://i.pinimg.com/originals/1b/e4/8b/1be48b2a0ebffd7eac25cf3172740656.gif>)
- Görsel 13.5. ([https://3dprintingindustry.com/wp-content/uploads/2016/06/tumblr\\_mj1lq23bLn1s6qc3go1\\_500.gif](https://3dprintingindustry.com/wp-content/uploads/2016/06/tumblr_mj1lq23bLn1s6qc3go1_500.gif))
- Görsel 13.6. Émile Cohl tarafından üretilen Fantasmagorie' den bir kesit. İzlemek için tıklayınız.

Görsel 13.7. Winsor McClay tarafından üretilen Dinozor Gertie' den bir kesit.  
İzlemek için tıklayınız.

Görsel 13.8. Pauvre Pierrot filminden bir kesit. İzlemek için tıklayınız.

Görsel 13.9. Lotte Reiniger imzalı Adventure of Prince Achmed filminden bir kesit.  
İzlemek için tıklayınız.

Görsel 13.10. (<https://animatorizor.files.wordpress.com/2015/03/peter-pan.jpg>).

Görsel 13.11.  
(<https://s3.crackedcdn.com/phpimages/personalexperience/3/2/6/405326.jpg?v=2>)

Görsel 13.12. (<https://i.ytimg.com/vi/s97iHdJKId8/maxresdefault.jpg>).

Görsel 13.13. (<https://www.ase-erasmus.org/m2.php>)

Görsel 13.14. (<https://en.sandmaler.com/>)

Görsel 13.15. (<https://en.sandmaler.com/>)

Görsel 13.16. (<https://creativepercept.com/wp-content/uploads/2020/06/Motion-Graphics.gif>)

Görsel 13.17. (<https://assets.arpost.co/wp-content/uploads/2018/11/28212820/creating-3D-characters-and-animations-AR.png>).

Görsel 13.18. ([https://www.toonsmag.com/wp-content/uploads/2023/09/The\\_Yellow\\_Kid\\_Indulges\\_In\\_A\\_Cockfight.\\_A\\_Waterloo.jpg](https://www.toonsmag.com/wp-content/uploads/2023/09/The_Yellow_Kid_Indulges_In_A_Cockfight._A_Waterloo.jpg)).

Görsel 13.19. (<https://the-comics-journal.sfo3.digitaloceanspaces.com/wp-content/uploads/2014/03/boring.jpg>)

Görsel 13.20. (<https://www.researchgate.net/profile/Angela-Ndalianis/publication/249808705/figure/fig1/AS:646078261116934@1531048469641/Dr-Tenma-comes-to-the-realization-that-Astro-Boy-can-never-replace-the-son-he-has-lost.png>).

Görsel 13.21. (<https://toonacademy.com/wp-content/uploads/vfx-and-animation-industry-the-eventful-journey.webp>).